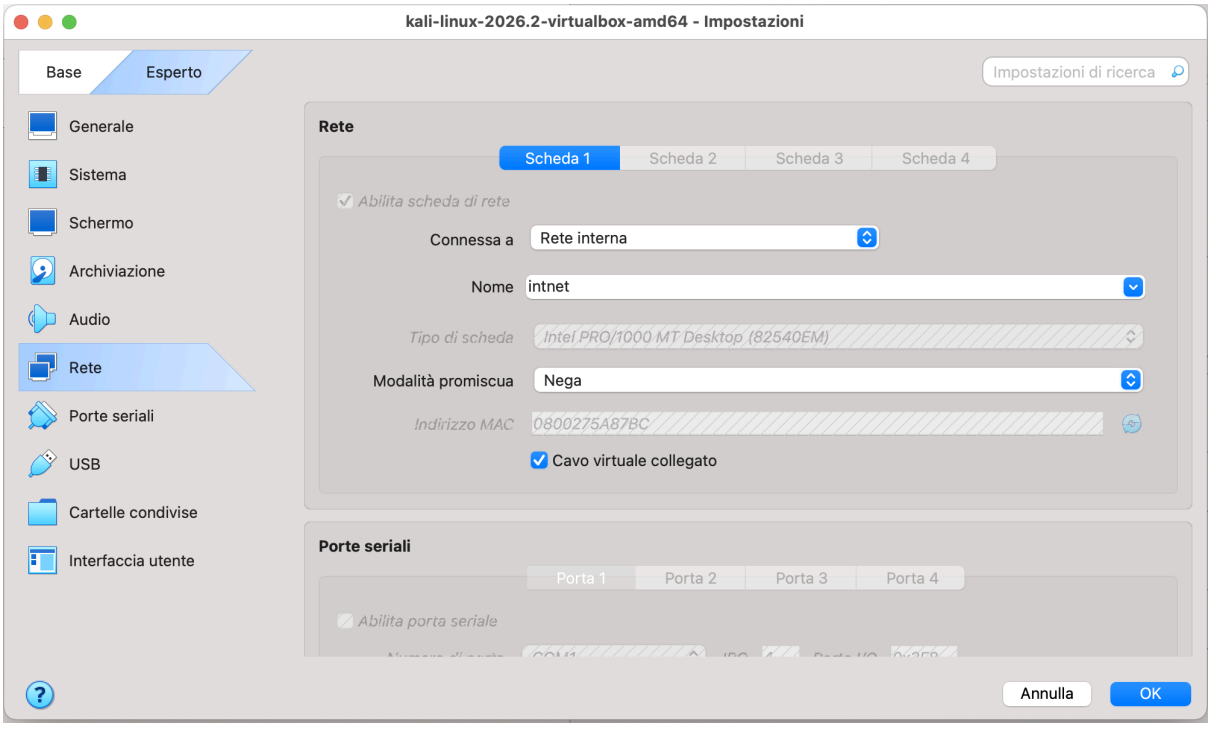
GESTIONE DEL FIREWALL PERIMETRALE (pfSense)

Obiettivo:
Per l'infrastruttura di rete della compagnia Theta è stato configurato un firewall perimetrale con pfSense,posizionato tra la rete interna e Internet. Il firewall ha il compito di controllare tutto il traffico tra le varie zone della rete e proteggere i sistemi aziendali dall'esterno da possibili attaccanti.

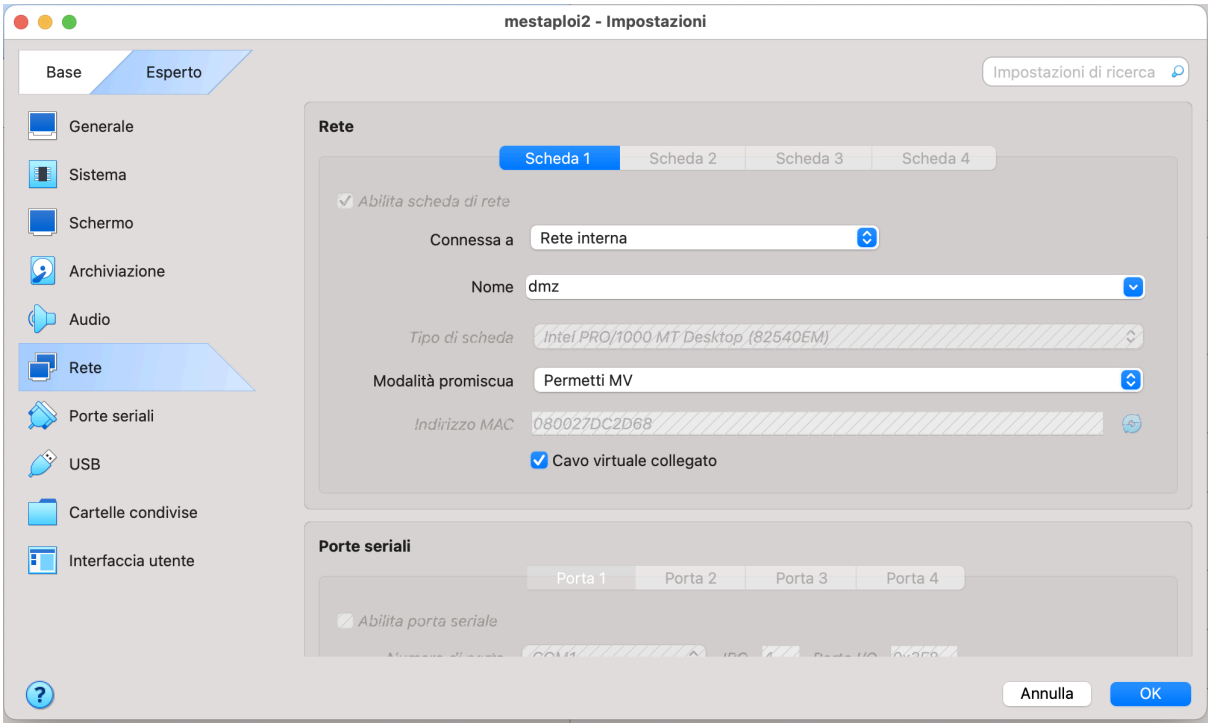
Architettura: tre zone

la rete è stata divisa in tre zone separate,con pfSense al centro che fa da gateway e da controllo per ognuna:
Ogni macchina virtuale è stata collegata alla rete interna della propria zona tramite le schede di rete di VirtualBox,come mostrato di seguito:

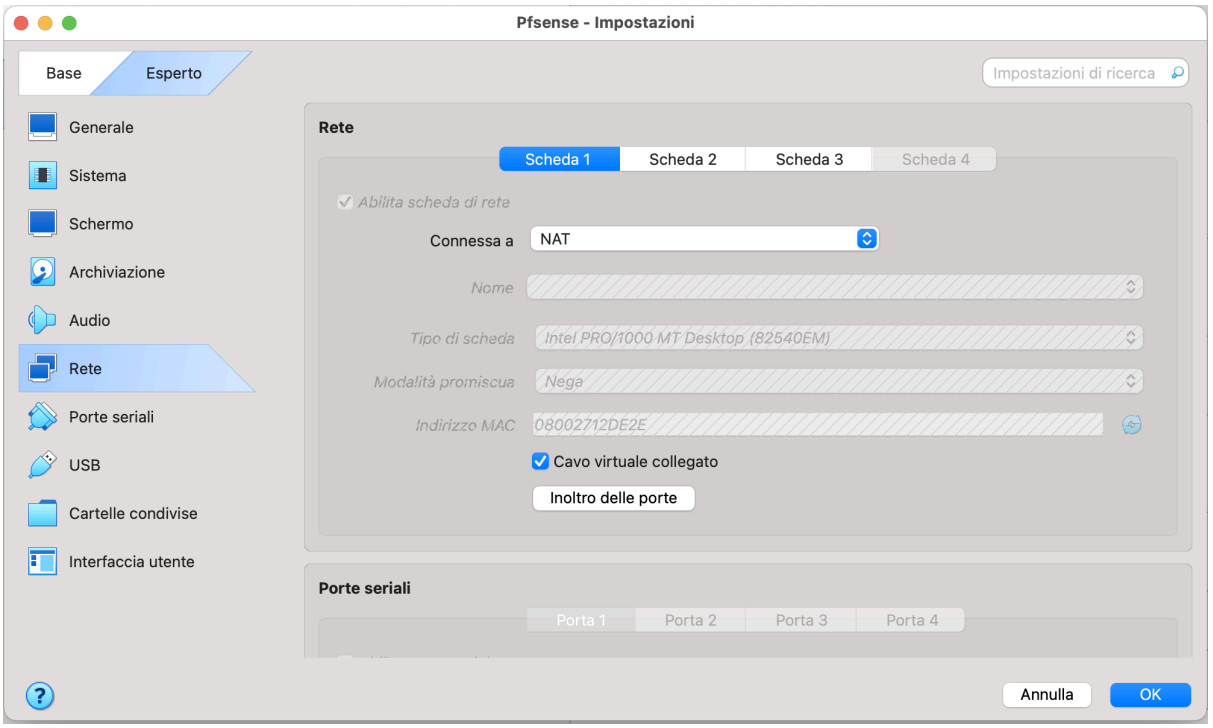
zona	rete	indirizzo pfSense	Contenuto
Lan (rete interna)	192.168.50.0/24	192.168.50.1	pc aziendali (kali)192.168.50.100
Dmz	192.168.2.0/24	192.168.2.1	Web server DVWA (metaspoitable) 192.168.2.100
WAN	10.0.2.15 (DHCP)	————————	Collegamento esterno

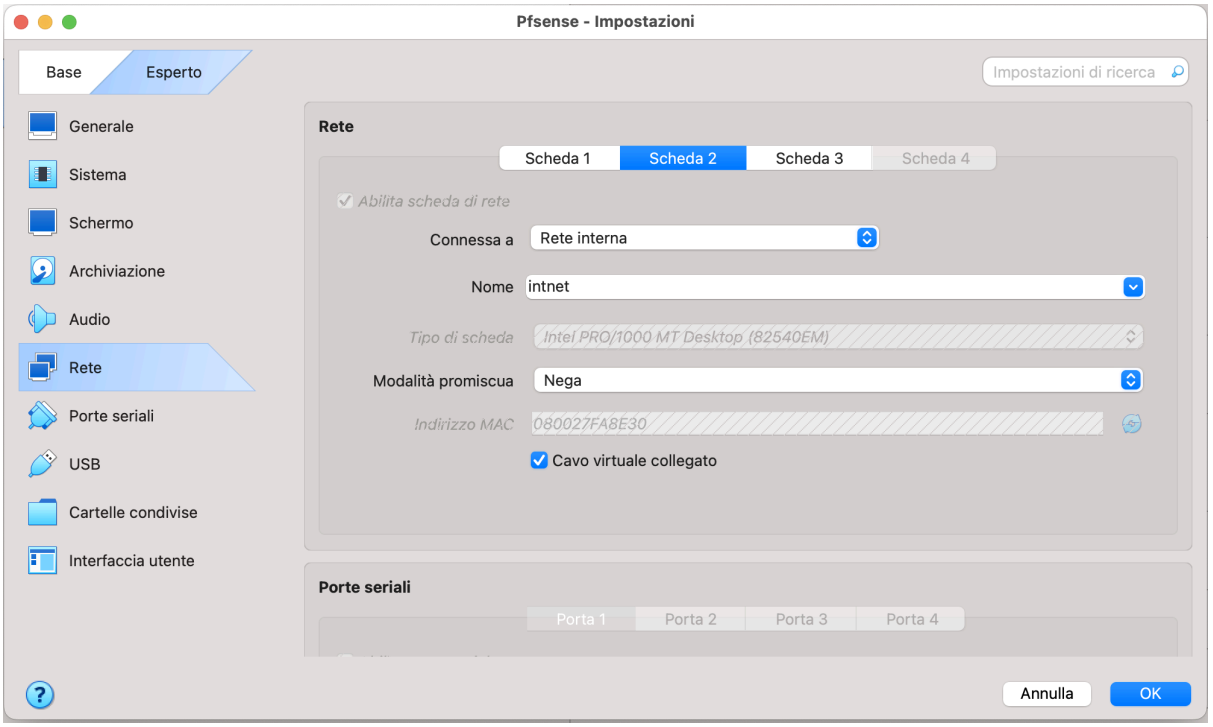


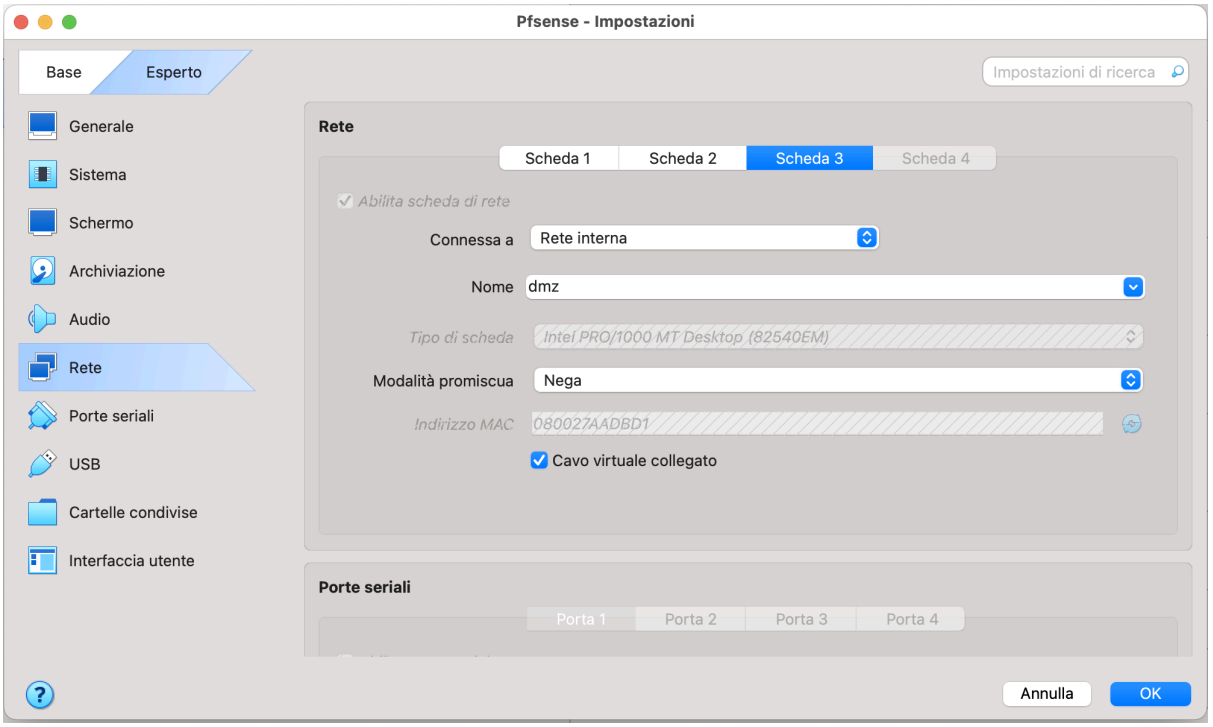
Kali collegato alla rete interna (LAN)



metaspoitable2 collegato alla rete DMZ







pfSense con tre schede di rete:WAN (Nat) LAN e DMZ

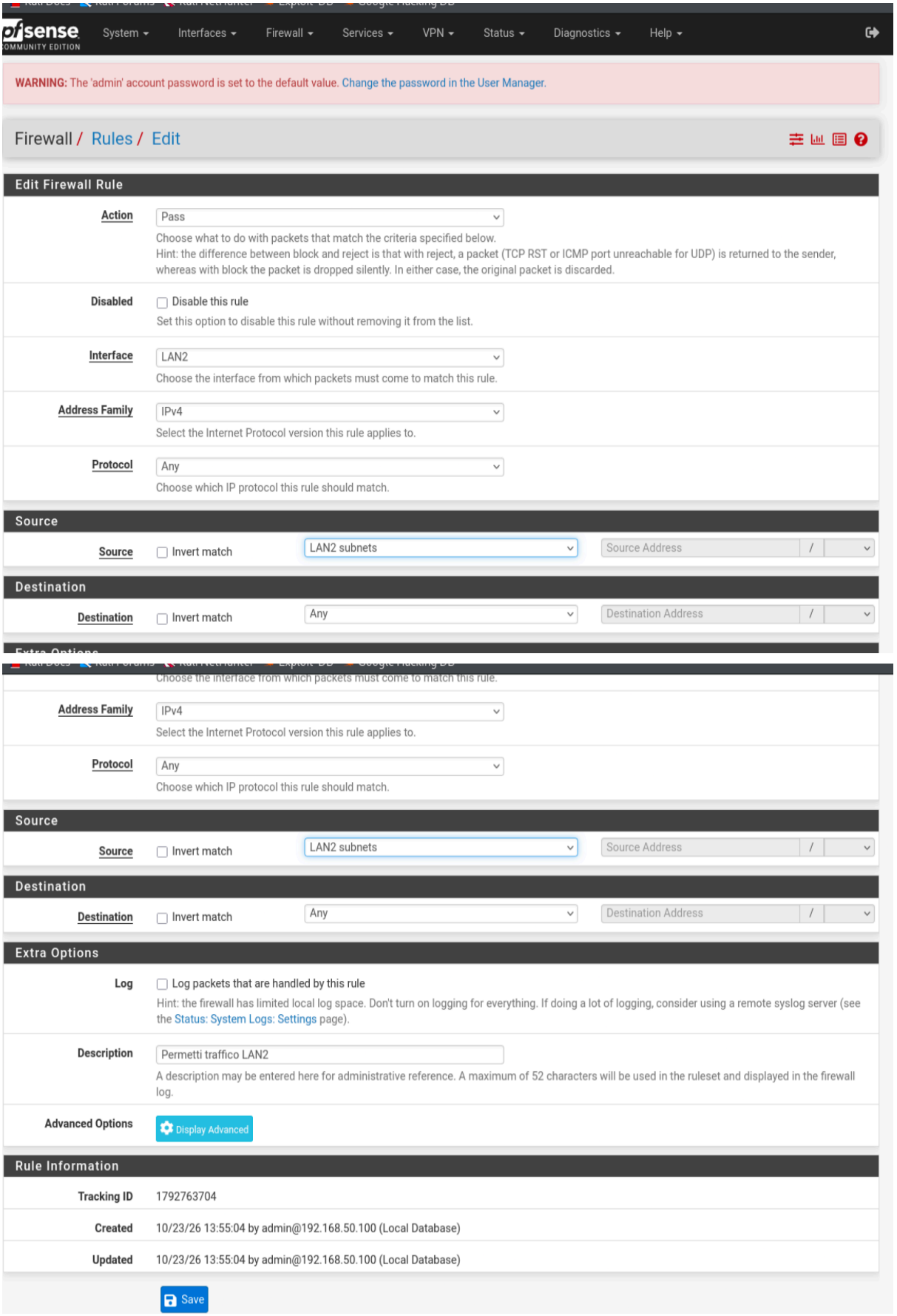


Console di pfSense con le 3 interfacce WAN,LAN e LAN2/DMZ con i rispettivi IP

Perchè il web server è in DMZ

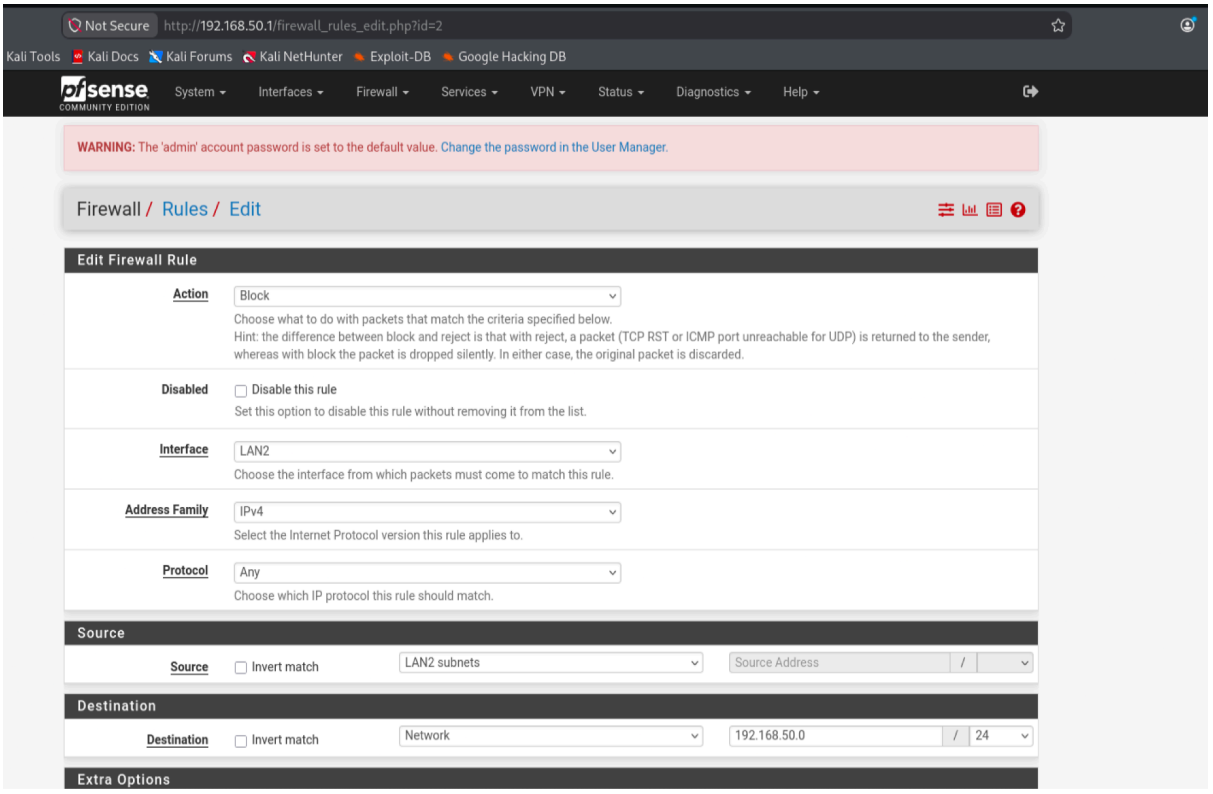
Il web server deve essere raggiungibile,ma proprio per questo motivo è la parte più esposta agli attacchi. Collocandolo in una DMZ in caso di compromissione un attaccante resta confinato lì,senza poter raggiungere i pc della rete interna aziendale.

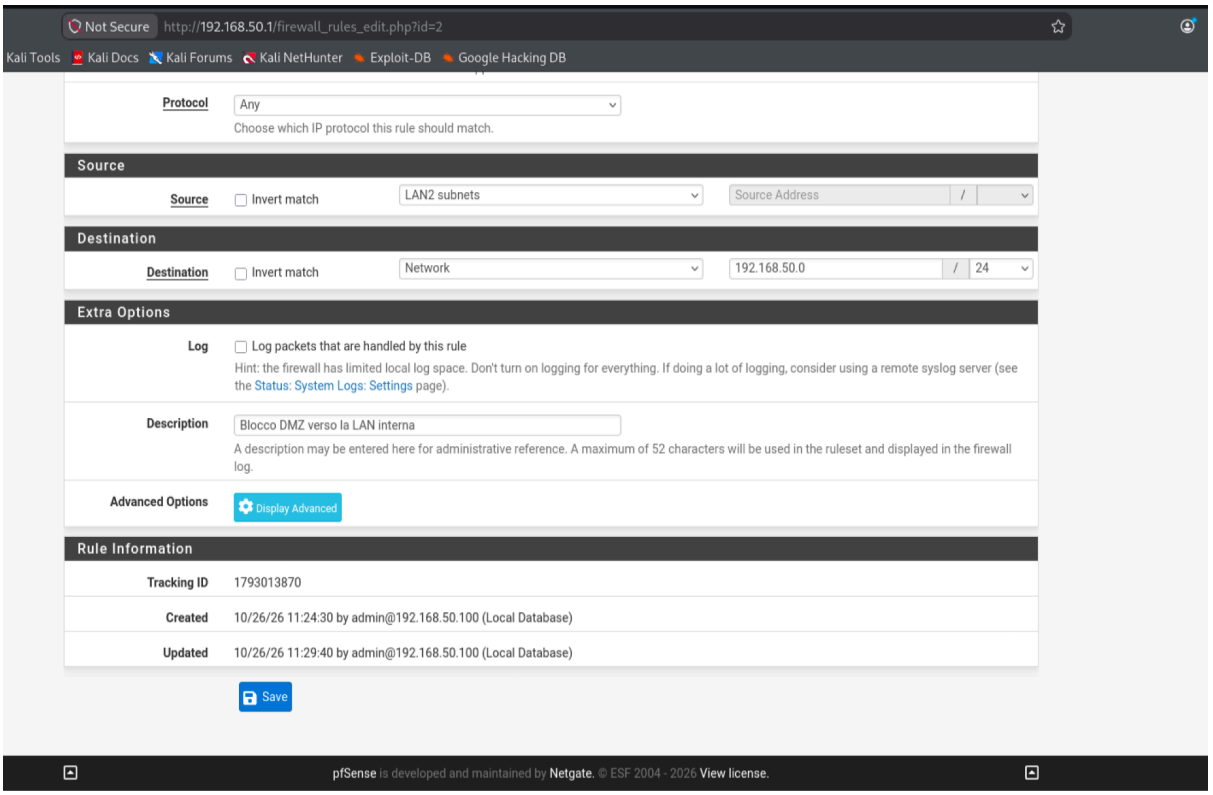
Regole Firewall applicate



Regola Pass che consente al traffico di uscire dalla DMZ

Ho creato una regola Pass che permette il traffico dalla LAN2 come sorgente a tutte,ma sopra questa regola ci andrà una regola Block che le impedisce di andare verso la LAN interna. Quindi in pratica: La DMZ può uscire ovunque tranne verso i pc aziendali. (Illustrazione della regola block dai prossimi screenshot)



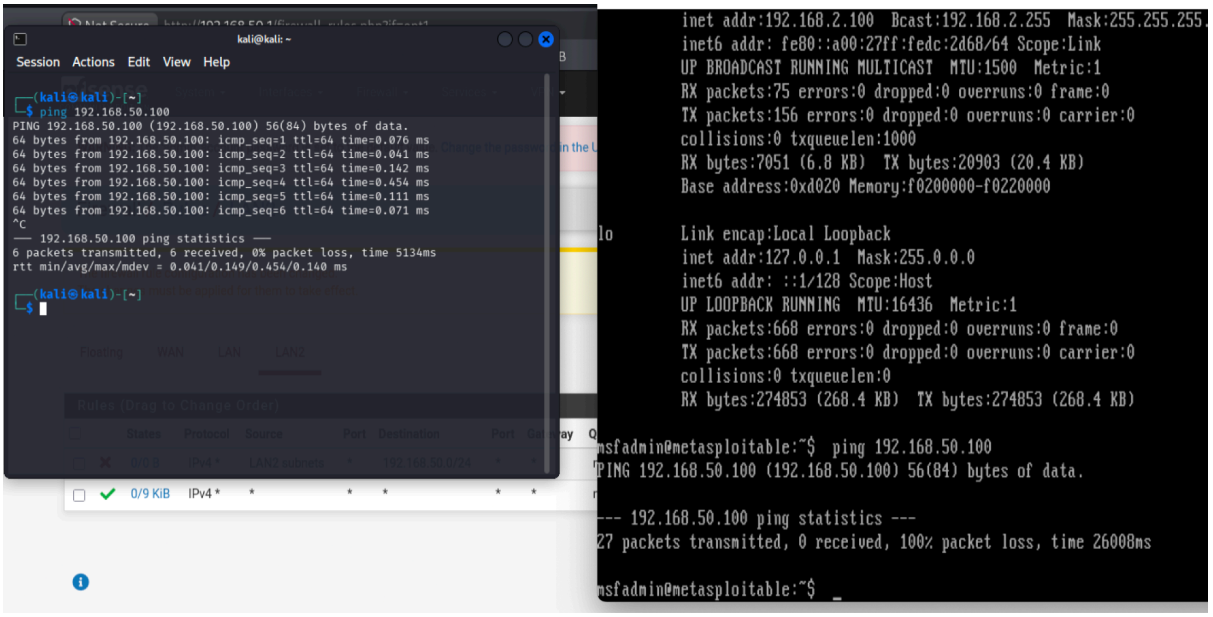


Regola Block che impedisce alla DMZ di raggiungere la rete interna

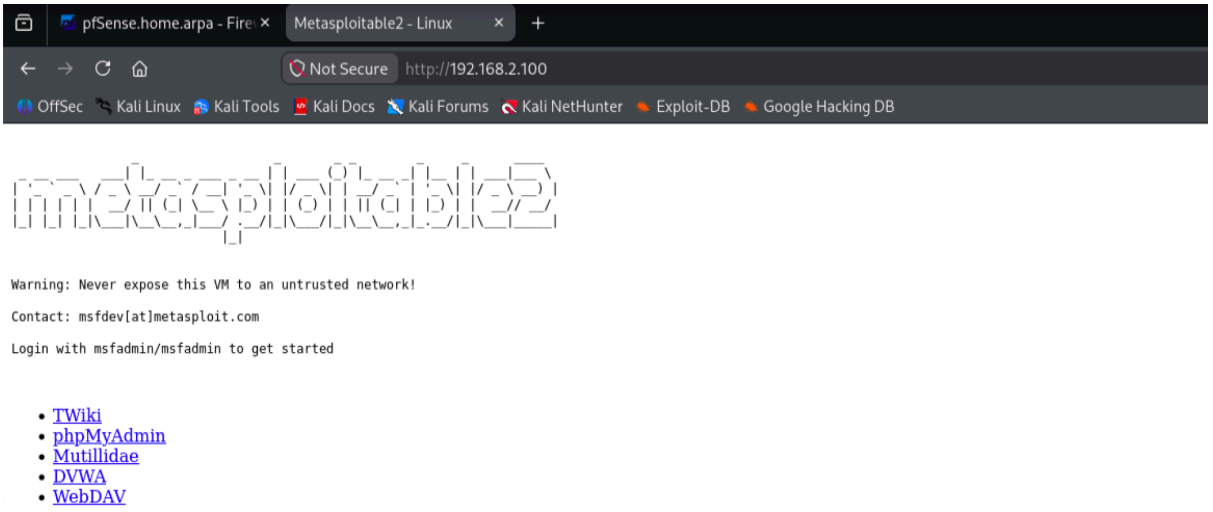
Verifica del funzionamento

Il corretto isolamento è stato verificato con i seguenti test:

A sinistra ping da Kali (LAN) al web server e risponde
A destra ping dal web server (DMZ) verso Kali (192.168.50.100): nessuna risposta ovvero il server non può accedere sulla rete interna.



Dal browser di Kali è stata aperta correttamente la pagina web server (http://192.168.2.100), confermando la raggiungibilità di DVWA.



Inoltre controllando sui log del firewall è emerso che la macchina in DMZ (Metaspoitable2) ha provato a raggiungere la rete interna con un esito negativo,confermando quindi che la regola Block creata dal nostro Firewall funziona



Action	Time	Interface	Rule	Source	Destination	Protocol
✖	Oct 26 12:18:53	LAN2	Blocco DMZ verso la LAN interna (1793013870)	192.168.2.100	192.168.50.100	ICMP